أكاديمية سدايا
SDAIA Academy

تقرير مختصر

البرنامج التدريبي والمشروع التطبيقي

Voice of Customer

تحليل صوت العميل

المتدربة: Wadeen Khalid Al adwani

المدرب: مضر محمد الفضلي

أكاديمية سدايا — هندسة معالجة اللغة الطبيعية التطبيقية

تاريخ إعداد التقرير: ١٥ أكتوبر ٢٠٢٦

من تعليقات متفرقة إلى صورة أوضح عن آراء العملاء

١٩٨
تعليقًا تعليميًا مؤلفًا

نموذجان
للمقارنة وقياس التحسن

٣ مشاعر
إيجابي • سلبي • محايد

الفكرة

مساعدة المسؤول على فهم تعليقات العملاء وملاحظة المشكلات المتكررة بسرعة.

ما الذي يقدمه المشروع؟

تصنيف التعليقات وتجميع المتشابه منها، ثم تلخيص النتائج مع أمثلة واضحة.

نسخة تعليمية قابلة للتشغيل؛ النتائج تحتاج مراجعة بشرية.

هندسة معالجة اللغة الطبيعية التطبيقية

برنامج عملي يوضح كيف يمكن للحاسوب فهم النصوص وبناء تطبيقات تستفيد منها.

اليوم الأول | فهم النصوص

تحويل الكلمات إلى بيانات رقمية،
والتعرف على أسس النماذج اللغوية.

اليوم الثاني | بناء التطبيقات

استخدام النماذج في مهام عملية،
مثل الإجابة عن الأسئلة واسترجاع المعلومات.

اليوم الثالث | التدريب والتقييم

تجهيز البيانات وتدريب النماذج،
وفحص النتائج واختيار الحل المناسب.

اليوم الرابع | عرض المشروع

عرض التطبيق وشرح طريقة العمل
والنتائج والحدود أمام المدرب.

بحسب خطة الدورة المنشورة لدى أكاديمية سدايا؛ لا يتضمن هذا التقرير إثبات حضور أو تقييمًا رسميًا.

كيف يعمل مشروع Voice of Customer؟

المدخلات: تعليق مكتوب، عدة تعليقات، أو ملف CSV يحتوي على التعليقات.

التعليقات
نصوص يدخلها المستخدم

←

تهيئة النص
تنظيم الكتابة وإخفاء بعض بيانات التواصل

←

المشاعر
إيجابي أو سلبي أو محايد

←

التجميع
وضع التعليقات المتشابهة معًا

←

الملخص
أعداد وتعليق ممثل لكل مجموعة

النظام يساعد المسؤول في قراءة التعليقات؛ والقرار النهائي يحتاج إلى مراجعة بشرية.

مثال مبسط على المخرجات

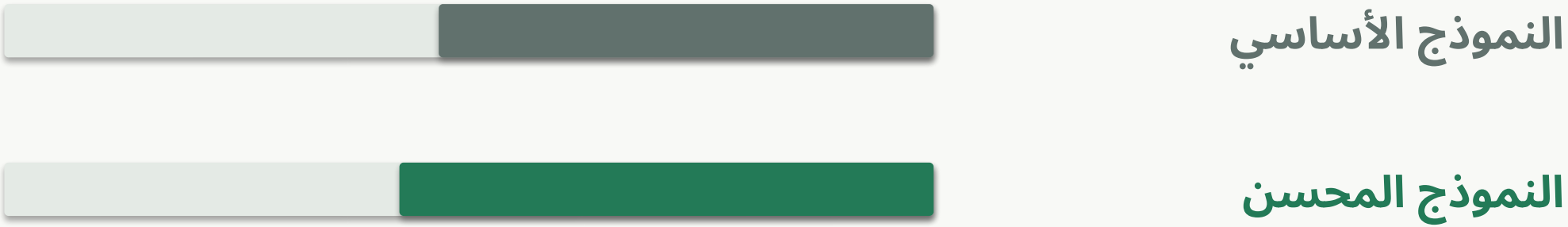
تعليق العميل	المشاعر المتوقعة
التوصيل سريع وكل الطلب كامل	إيجابي
التطبيق يعلق والدفع ما يتم	سلبي
كيف أوصل لخدمة المحادثة	محايد

أمثلة تعليمية متحققة في اختبارات التطبيق، وليست تعليقات عملاء حقيقيين.

البيانات والنتائج الفعلية

١٩٨	١٠٢	٣٠	٦٦
إجمالي التعليقات	تعليق للتدريب	تعليق للتحقق	تعليق للاختبار

مقارنة النموذجين على مجموعة الاختبار نفسها



مؤشر توازن التصنيف (Macro-F1): من صفر إلى واحد، والأعلى أفضل.

التحسن محدود؛ البيانات مؤلفة، والنتيجة لا تثبت جودة الاستخدام مع عملاء حقيقيين.

الفوائد وحدود النسخة الحالية

الفوائد

تجمع آراء العملاء في صورة أسهل للفهم.

تعرض المشكلات والتعليقات المتشابهة.

تعمل محليًا دون اشتراك في خدمة لغوية.

توفر نتائج وخطوات تشغيل موثقة.

الحدود

البيانات صغيرة وتعليمية مؤلفة.

قد تخطئ في السخرية والنفي واللهجات.

الثقة غير كافية لاتخاذ قرار آلي مستقل.

لا يوجد قياس ذهبي لدقة موضوعات التجميع.

22 اختبارًا برمجيًا ناجحًا

28 خطأ تنبؤ جرى تحليله

نجاح اختبارات البرنامج لا يعني أن جميع تنبؤات النموذج صحيحة.

الخلاصة والتطوير القادم

أداة تعليمية تساعد على فهم التعليقات، وتحتاج بيانات أوسع قبل الاستخدام الفعلي.

١ | بيانات أفضل

تعليقات حقيقية مصرح بها،
مع مراجعة تصنيفها.

٢ | تنوع أكبر

لهجات وصيغ كتابة أكثر،
وتقييم الثقة في النتائج.

٣ | مقارنة أقوى

تجربة نماذج أقوى
على اختبار جديد ومستقل.

مصادر التقرير

خطة البرنامج التدريبي — أكاديمية سدايا

مستودع المشروع — الكود والنتائج وتقارير التقييم

شعار أكاديمية سدايا — من مستودع الدورة الرسمي